LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Bakil Amru(2509106044)

Kelas (A`25)

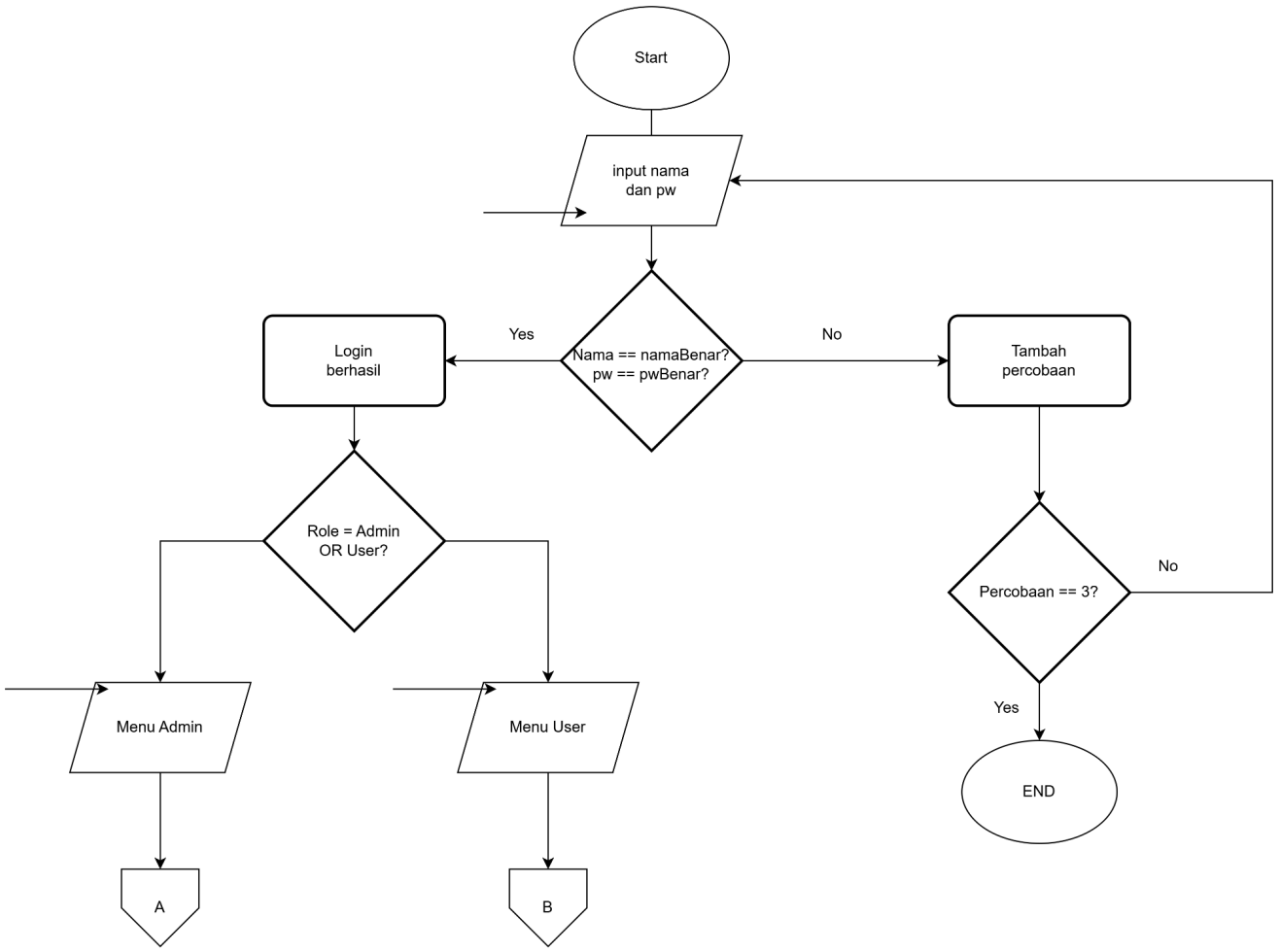
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart 1 (bagian login)



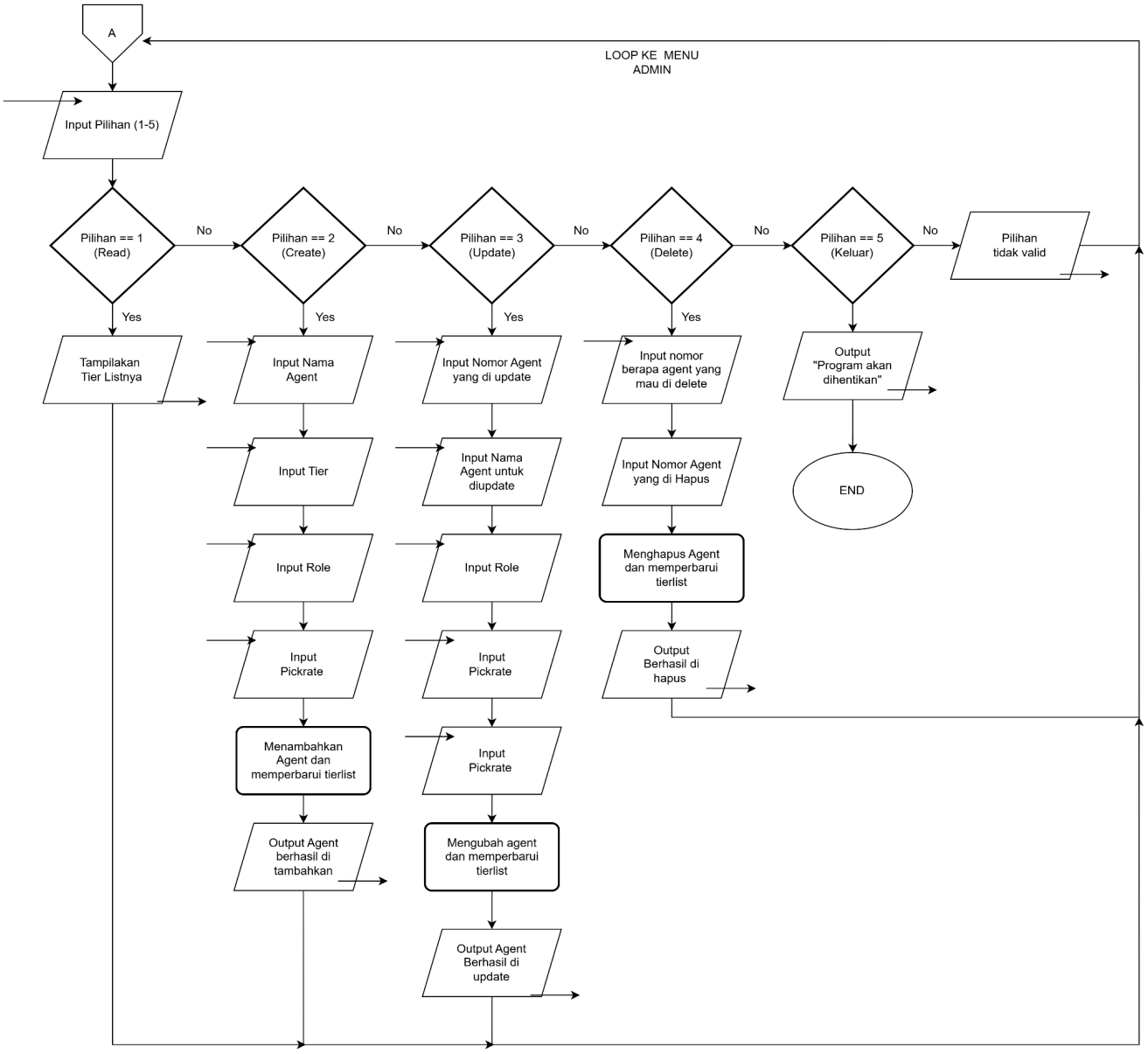
Penjelasan:

Pada bagian ini terdapat menu login yang diawali dengan start, lalu program meminta untuk user menginputkan nama dan password untuk masuk ke program CRUD tierlist valorant nya, yang dimana jika nama sudah benar dan pw nya juga sudah benar program akan memproses login untuk menampilkan menu utama

sedangkan jika gagal, atau pada kasus nama dan password tidak benar akan masuk ke looping untuk menginputkan nama dan password kembali, disini saya membuat loopingnya hanya sampai 3 kali percobaan saja, jika sudah 3 kali percobaan maka program akan lansung berhenti atau END

Disitu juga off page untuk lanjut ke page flowchart kedua dan ketiga, yang dimana off page a untuk ke menu admin, dan yang kedua atau yang B itu untuk ke menu user

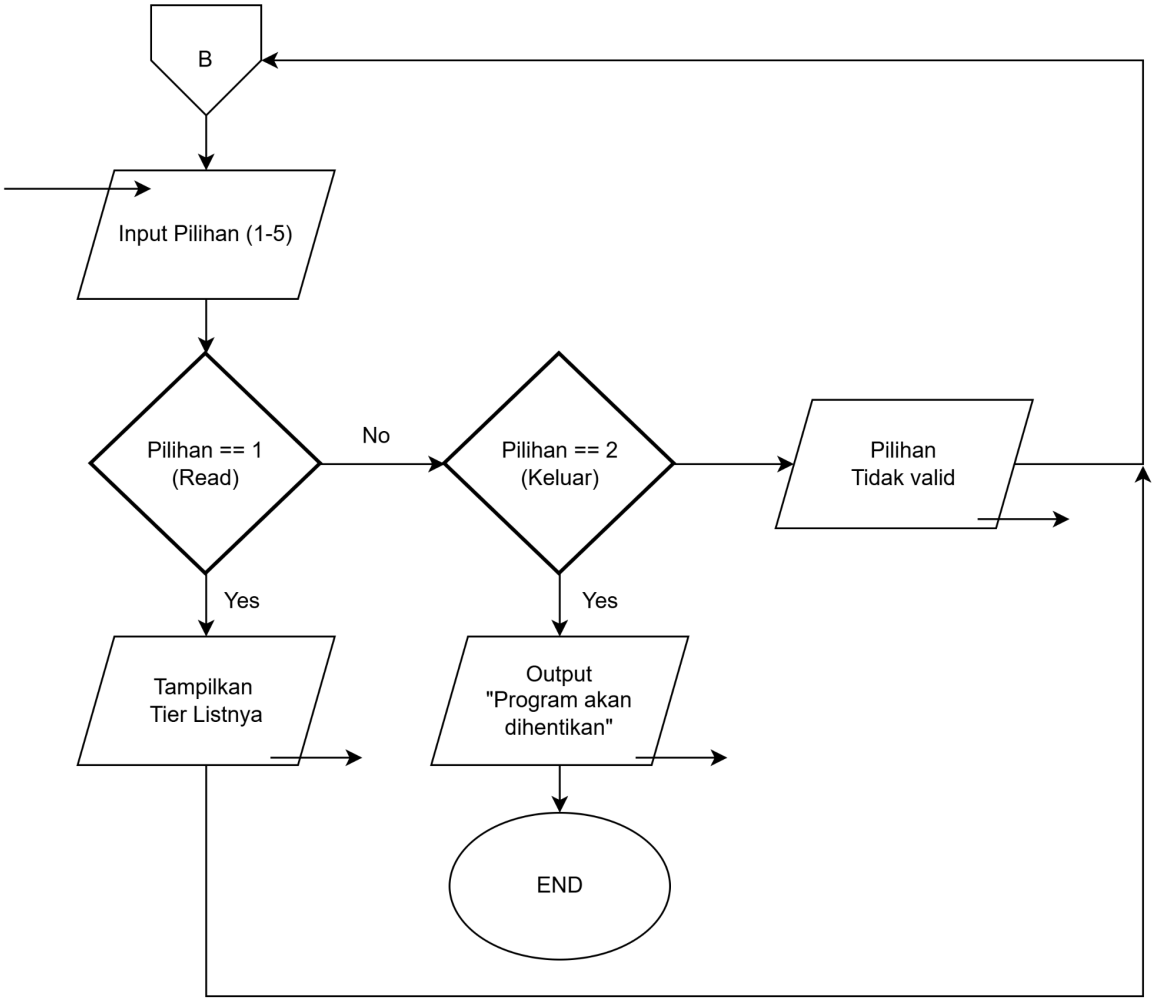
2. Flowchart 2 (Menu Admin)



Penjelasan :

Lanjut ke flowchart ke 2 yaitu flowchart untuk menampilkan menu admin yang berisi program CRUD nya yang awal awal kita diminta untuk memilih 1-5, nomor 1 yaitu fitur read,untuk menampilkan tabel tierlistnya,nomor 2 ada create, untuk menammbahkan agent dan diminta untuk menginputkan nama,tier,role,dan persentase pick nya,dan akan di proses untuk ditambahkan ke tierlist.nomor 3 ada update sama seperti create, tapi diawal kita diminta memasukkan nomor pada tabel berapa pada tierlist untuk kita ubah,lalu kita diminta nama agent barunya,role baru,tier baru, persentase baru juga, dan untuk nomor 4 atau delete kita hanya diminta untuk menginputkan nomor berapa yang ini kita hapus,maka program akan menghapus agent,role,tier presentase pada nomor tersebut, dan yang terakhir ada Nomor 5 yaitu untuk keluar, dikarenakan program akan terus looping sampai user memilih decision 5 atau keluar.

2. Flowchart 3 (Menu User)



Penjelasan :

Lanjut untuk user hanya ada 2 pilihan yaitu read dan keluar, read nya sama seperti admin yaitu menampilkan tier list nya jika kita memilih decision 1, dan decision 2 untuk keluar dari looping karna, program akan terus looping sampai user memilih decision 2 atau keluar dari program.

2. Deskripsi Singkat Program

Baik kali ini saya mempunyai program CRUD sesuai pada war judul lalu, saya memilih judul untuk membuat tierlist agent valorant untuk lowrank, tapi pada program saya membuat tierlist agent pada umumnya, sedikit tidak sesuai namun ini masih dalam ranah valorant dan agent agentnya, mohon maaf juga atas ketidaksesuaiannya sebelumnya

jadi, pada program yaitu terdapat 2 tipe login yang menghasilkan 2 tipe menu juga yaitu jika kita login sebagai admin akan masuk ke menu admin,dan jika login sebagai user kita akan masuk ke menu user, perlu diingat kita harus memasukkan Username dengan password dengan benar, dari admint maupun user, jika kita salah memasukkan username dan password masih bisa di toleransi hingga 3 kali max percobaan dan jika sudah lebih dari itu maka akan program akan lansung dihentikan,maka harus mulai dari awal lagi

Pada menu admin berisi 5 decision yaitu jika kita memilih satu (Read),akan menghasilkan output Berupa tabel tierlist nya tabel akan diperbaharui apabila kita ada Create,Update,maupun delete setelah kita memilih decision 1 lagi, Dan untuk decision 2 ada create yang diminta untuk memasukkan nama agent baru,tier,role,dan persentase pick nya (angka),dan decision 3 (update) juga sama namun yang diminta yaitu pertama tama diminta nomor berapa agent yang mau kita update,dan kita diminta nama baru,tier baru,role baru,dan persentase terbarunya. dan untuk decision 4 (delete) hanya diminta nomor berapa agent yang mau kita hapus manakala jika agent itu sudah jarang sekali dipakai,tidak relevan, maupun agentnya dihapus pada game tersebut maka kita hapus agent tersebut. dan yang terakhir ada keluar dari program, karena program akan terus looping ke menu admin maka jika kita ingin memberhentikan program dan kita ingin keluar dari program bisa memilih decision 5 atau keluar.

Pada menu user terdapat 2 pilihan yaitu read tabelnya dan keluar dari program, jadi sama seperti pada menu admin konsep read nya yaitu, setelah kita memilih untuk decision pertama akan ditampilkan tabel nya dan akan looping lagi ke menu user sampai user memutuskan untuk memilih decision 2 yaitu keluar

3. Source Code (CPP)

```cpp
#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;


#define MAX_AGENT 100

#define MAX_USER  10


struct Statistik {

    string role;

    int pickrate;

};


struct Agent {

    string nama;

    string tier;

    Statistik stat;

};


struct User {

    string username;

    string password;

    string role; // Admin atau User

};
```

```
Agent tierlist[MAX_AGENT];

int jumlahAgent = 0;

User users[MAX_USER];

int jumlahUser = 0;


// Fungsi menampilkan tierlist

int tampilkanTierlist() {

    if (jumlahAgent == 0) {

        cout << "Belum ada agent yang ditambahkan." << endl;

        return 0;

    }


    cout << "\n=== TIERLIST VALORANT ===" << endl;

       cout  <<  "+----+-----------------+------+-------------+----------+"  <<
endl;

     cout << "| No | Nama Agent       | Tier | Role         | Pickrate |" <<
endl;

       cout  <<  "+----+-----------------+------+-------------+----------+"  <<
endl;


    for (int i = 0; i < jumlahAgent; i++) {

        cout << "| " << i + 1

             << "  | " << tierlist[i].nama

             << string(15 - tierlist[i].nama.size(), ' ')

             << "| " << tierlist[i].tier

             << "    | " << tierlist[i].stat.role

             << string(11 - tierlist[i].stat.role.size(), ' ')
```

```
            << "| " << tierlist[i].stat.pickrate << "%"
            << string(8 - to_string(tierlist[i].stat.pickrate).size(), ' ')
            << "|" << endl;
    }

       cout  <<  "+----+----------------+------+------------+----------+"  <<
endl;
    return 1;
}

// Menu Admin
int menuAdmin() {
    cout << "\n=====================================" << endl;
    cout << "   SELAMAT DATANG ADMIN TIERLIST      " << endl;
    cout << "=====================================" << endl;

    int pilihan;
    do {
         cout << "\n=== Hai, Admin Bakil, apa yang ingin anda lakukan? ===" <<
endl;
        cout << "1. Lihat Tierlist" << endl;
        cout << "2. Tambah Agent" << endl;
        cout << "3. Ubah Agent" << endl;
        cout << "4. Hapus Agent" << endl;
        cout << "5. Keluar" << endl;
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> pilihan;
```

```
switch (pilihan) {
case 1:
    tampilkanTierlist();
    break;

case 2:
    if (jumlahAgent < MAX_AGENT) {
        cout << "Nama Agent: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, tierlist[jumlahAgent].nama);

        cout << "Tier (S/A/B/C/D): ";
        getline(cin, tierlist[jumlahAgent].tier);

        cout << "Role: ";
        getline(cin, tierlist[jumlahAgent].stat.role);

        cout << "Pickrate (%): ";
        cin >> tierlist[jumlahAgent].stat.pickrate;

        jumlahAgent++;
        cout << "Agent berhasil ditambahkan.\n";
    } else {
        cout << "Kapasitas penuh.\n";
    }
```

```
            break;


        case 3:
            if (jumlahAgent > 0) {
                int index;
                cout << "Nomor agent yang diubah: ";
                cin >> index;

                if (index > 0 && index <= jumlahAgent) {
                    cout << "Nama baru: ";
                    cin.ignore();
                    getline(cin, tierlist[index - 1].nama);

                    cout << "Tier baru: ";
                    getline(cin, tierlist[index - 1].tier);

                    cout << "Role baru: ";
                    getline(cin, tierlist[index - 1].stat.role);

                    cout << "Pickrate baru: ";
                    cin >> tierlist[index - 1].stat.pickrate;

                    cout << "Update berhasil.\n";
                } else {
                    cout << "Agent tidak ditemukan.\n";
                }
```

```
        } else {
            cout << "Belum ada agent.\n";
        }
        break;

    case 4:
        if (jumlahAgent > 0) {
            int index;
            cout << "Nomor agent yang dihapus: ";
            cin >> index;

            if (index > 0 && index <= jumlahAgent) {
                for (int i = index - 1; i < jumlahAgent - 1; i++) {
                    tierlist[i] = tierlist[i + 1];
                }
                jumlahAgent--;
                cout << "Agent dihapus.\n";
            } else {
                cout << "Agent tidak ditemukan.\n";
            }
        } else {
            cout << "Belum ada agent.\n";
        }
        break;

    case 5:
```

```
            cout << "Keluar dari menu Admin.\n";
            break;

        default:
            cout << "Pilihan tidak valid.\n";
        }
    } while (pilihan != 5);

    return 0;
}

// Menu User
bool menuUser() {
    cout << "\n-------------------------------------" << endl;
    cout << "   SELAMAT DATANG USER TIERLIST       " << endl;
    cout << "-------------------------------------" << endl;

    int pilihan;
    do {
        cout << "\n=== MENU USER ===" << endl;
        cout << "1. Lihat Tierlist" << endl;
        cout << "2. Keluar" << endl;
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
```

```
        case 1:
            tampilkanTierlist();
            break;

        case 2:
            cout << "Keluar dari menu User.\n";
            break;

        default:
            cout << "Pilihan tidak valid.\n";
        }
    } while (pilihan != 2);

    return true;
}

// Fungsi login
string login() {
    string uname, pw;
    int attempt = 0;
    while (attempt < 3) {
        cout << "\n|==================================|" << endl;
        cout << "|========== LOGIN DAHULU ==========|" << endl;
        cout << "|==================================|" << endl;
        cout << "Masukkan Username: "; cin >> uname;
        cout << "Masukkan Password: "; cin >> pw;
```

```
        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
            if (users[i].username == uname && users[i].password == pw) {
                cout << "\nLogin berhasil sebagai " << users[i].role << "\n";
                return users[i].role;
            }
        }
        attempt++;
        cout << "Login gagal (" << attempt << "/3)\n";
    }
    return "gagal";
}

int main() {
    // Ini untuk Memasukkan Nama dan password, untuk login admin maupun user
    users[jumlahUser++] = {"Bakil", "044", "Admin"};
    users[jumlahUser++] = {"User", "123", "User"};

    // Tambahkan agent contoh
    tierlist[jumlahAgent++] = {"Jett", "S", {"Duelist", 85}};
    tierlist[jumlahAgent++] = {"Iso", "B", {"Duelist", 40}};
    tierlist[jumlahAgent++] = {"Reyna", "A", {"Duelist", 60}};

    string role = login();
    if (role == "Admin") {
        menuAdmin();
```

```
    } else if (role == "User") {

        menuUser();

    } else {

        cout << "Program berhenti.\n";

    }

    return 0;

}
```

4. Hasil Output

Gambar 4.1

```
|==================================|
|========== LOGIN DAHULU ==========|
|==================================|
Masukkan Username: Bakil
Masukkan Password: 044
```

Gambar 4.1
Tampilan awal program (bagian login)

Gambar 4.2

```
Login berhasil sebagai Admin

=========================================================
   SELAMAT DATANG ADMIN DI TIERLIST AGENT VALORANT
=========================================================

=== Hai, Admin Bakil, apa yang ingin anda lakukan? ===
1. Lihat Tierlist
2. Tambah Agent
3. Ubah Agent
4. Hapus Agent
5. Keluar
Pilihan:
```

Gambar 4.2
Jika login berhasil (nama dan pwnya benar) dan menampilkan menu admin

Gambar 4.3

```
Login berhasil sebagai User

-----------------------------------------------------------------
   SELAMAT DATANG USER TIERLIST DI TIERLIST AGENT VALORANT
-----------------------------------------------------------------

=== MENU USER ===
1. Lihat Tierlist
2. Keluar
Pilihan:
```

Gambar 4.3
Jika login berhasil (nama dan pwnya benar) dan menampilkan menu user

Gambar 4.4

```
|==================================|
|========== LOGIN DAHULU ==========|
|==================================|
Masukkan Username: B
Masukkan Password: b
Login gagal (1/3)

|==================================|
|========== LOGIN DAHULU ==========|
|==================================|
Masukkan Username: b
Masukkan Password: b
Login gagal (2/3)

|==================================|
|========== LOGIN DAHULU ==========|
|==================================|
Masukkan Username: b
Masukkan Password: b
Login gagal (3/3)
Program berhenti.
PS D:\Praktikum-APL\POST-TEST\POSTTEST-3-APL>
```

Gambar 4.4
Jika gagal 3 kali

Gambar 4.5

```
=========================================================
   SELAMAT DATANG ADMIN DI TIERLIST AGENT VALORANT
=========================================================

=== Hai, Admin Bakil, apa yang ingin anda lakukan? ===
1. Lihat Tierlist
2. Tambah Agent
3. Ubah Agent
4. Hapus Agent
5. Keluar
Pilihan: 1

=== TIERLIST VALORANT ===
+----+----------------+------+------------+----------+
| No | Nama Agent     | Tier | Role       | Pickrate |
+----+----------------+------+------------+----------+
| 1  | Jett           | S    | Duelist    | 85%      |
| 2  | Iso            | B    | Duelist    | 40%      |
| 3  | Reyna          | A    | Duelist    | 60%      |
+----+----------------+------+------------+----------+
```

Gambar 4.5
Jika memilih opsi 1 (Read) pada admin

Gambar 4.6

```
=== Hai, Admin Bakil, apa yang ingin anda lakukan? ===
1. Lihat Tierlist
2. Tambah Agent
3. Ubah Agent
4. Hapus Agent
5. Keluar
Pilihan: 2
Nama Agent: Waylay
Tier (S/A/B/C/D): S
Role: Duelist
Pickrate (%): 67
Agent berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.6
saat kita memilih opsi 2 (Create) pada admin

Gambar 4.7

```
=== Hai, Admin Bakil, apa yang ingin anda lakukan? ===
1. Lihat Tierlist
2. Tambah Agent
3. Ubah Agent
4. Hapus Agent
5. Keluar
Pilihan: 3
Nomor agent yang diubah: 2
Nama baru: Phoenix
Tier baru: S
Role baru: Duelist
Pickrate baru: 68
Update berhasil.
```

Gambar 4.7
saat kita memilih opsi 3 (Update) pada admin

Gambar 4.8

```
=== Hai, Admin Bakil, apa yang ingin anda lakukan? ===
1. Lihat Tierlist
2. Tambah Agent
3. Ubah Agent
4. Hapus Agent
5. Keluar
Pilihan: 4
Nomor agent yang dihapus: 4
Agent dihapus.
```

Gambar 4.8
Jika kita memilih opsi 4 (delete) pada admin

Gambar 4.9

```
=== Hai, Admin Bakil, apa yang ingin anda lakukan? ===
1. Lihat Tierlist
2. Tambah Agent
3. Ubah Agent
4. Hapus Agent
5. Keluar
Pilihan: 4
Nomor agent yang dihapus: 4
Agent dihapus.
```

Gambar 4.9
Jika kita memilih opsi 4 (delete) pada admin

Gambar 4.10

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Tierlist
2. Keluar
Pilihan: 1

=== TIERLIST VALORANT ===
+----+----------------+------+------------+----------+
| No | Nama Agent     | Tier | Role       | Pickrate |
+----+----------------+------+------------+----------+
| 1  | Jett           | S    | Duelist    | 85%      |
| 2  | Iso            | B    | Duelist    | 40%      |
| 3  | Reyna          | A    | Duelist    | 60%      |
+----+----------------+------+------------+----------+
```

Gambar 4.10
Jika kita memilih opsi 1(read) pada user

Gambar 4.11

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Tierlist
2. Keluar
Pilihan: 2
Keluar dari menu User.
PS D:\Praktikum-APL\POST-TEST\POSTTEST-3-APL>
```

Gambar 4.11
Jika kita untuk keluar pada menu user

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\Praktikum-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in D:/Praktikum-APL/.git/
```

Gambar 5.1
Inisialisasi menggunakan git init

5.2 GIT Add

```
PS D:\Praktikum-APL> git add .
warning: in the working copy of '.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Gambar 5.2
Tambahkan kode dan lain lain ke repository setelah inisialisasi

5.3 GIT Commit

```
PS D:\Praktikum-APL> git commit -m "FINAL PT2"
[main e735c8a] FINAL PT2
 7 files changed, 602 insertions(+)
 create mode 100644 KELAS A2/Pertemuan-2.cpp
 create mode 100644 KELAS A2/Pertemuan-2.exe
 create mode 100644 POST-TEST/POSTTEST-3-APL/2509106044-MBakilAmru-PT2.cpp
 create mode 100644 POST-TEST/POSTTEST-3-APL/2509106044-MBakilAmru-PT2.exe
 create mode 100644 POST-TEST/POSTTEST-3-APL/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 POST-TEST/POSTTEST-3-APL/tempCodeRunnerFile.exe
```

Gambar 5.3
selanjutnya kita commit ke repository kita dengan catatannya

5.4 GIT Remote

```
PS D:\Praktikum-APL> git remote add origin https://github.com/BakilTechh/Praktikum-APL.git
```

Gambar 5.4
Remote untuk mengarahkan yang kita mau tambahkan ke repo (hanya pertama kali)

5.5 GIT Push

```
PS D:\Praktikum-APL> git push origin main
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 57.06 KiB | 1.68 MiB/s, done.
Total 13 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 2 local objects.
To https://github.com/BakilTechh/Praktikum-APL.git
   761c2b9..e735c8a  main -> main
```

Gambar 5.5
Terakhir jika semua sudah lansung kita push origin main semuanya

5.6 Tampilan GITHUB

Gambar 5.6
Begini hasil akhir dan Tampilan pada githubnya jika sudah